Московский государственный технический университет
Факультет ИУ «Информатика и системы управления»
Кафедра ИУ1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Модальное управление»

по дисциплине

«Основы теории линейных систем управления»

Выполнили: Салженикин Д.А.
Галиев Э.Р.
Чернышев П.С.

Группа: ИУ1 – 52Б

Проверил: Вереникин С.Н.

Работа выполнена: 21.11.2023

Отчет сдан: 10.12.2023

Оценка:

Оглавление

Цель работы 3

Задание 1. 3

Задание 2. 4

Задание 3. 4

Задание 4. 6

Общий вывод 8

Цель работы

Исследование методов модального управления.

Задание 1.

Определить передаточную функцию непрерывной системы. Преобразовать эту функцию к минимальному представлению в виде переменных состояния. Построить график переходного процесса и сделать выводы относительно динамики системы.

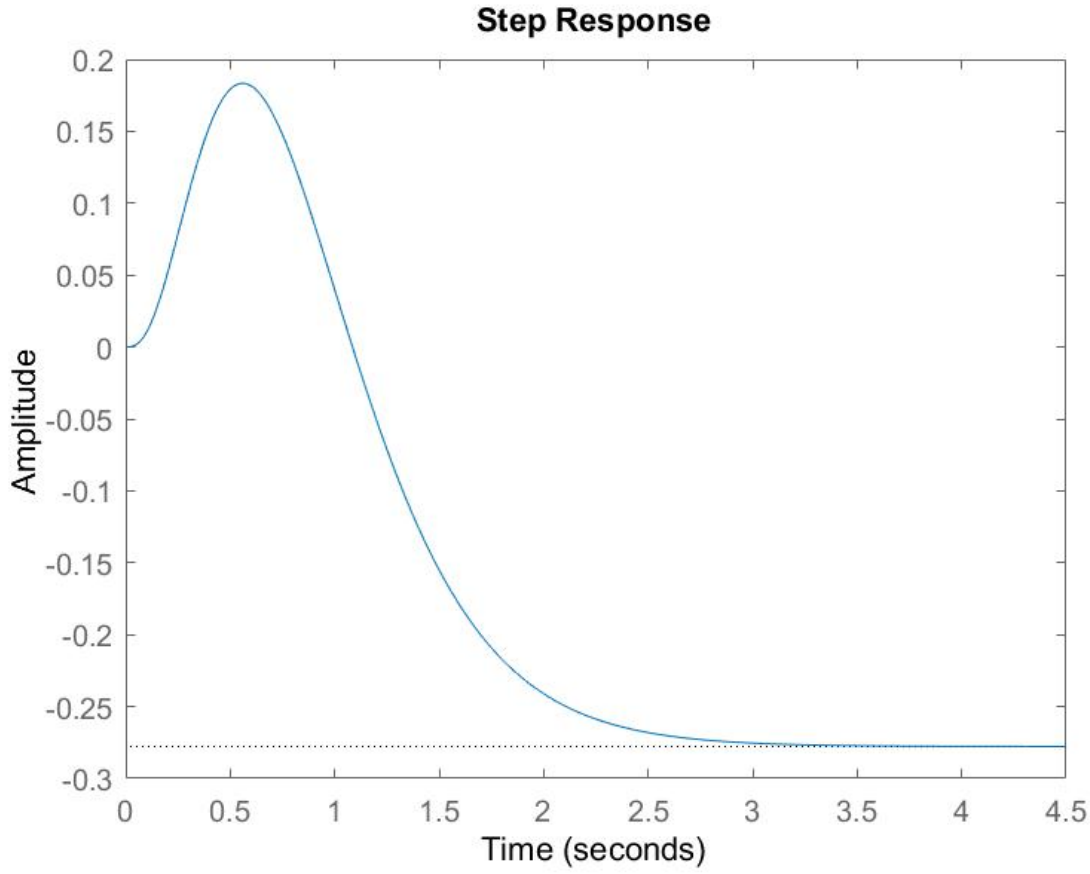


Рисунок 1 — Переходный процесс разомкнутой системы

Вывод: система является устойчивой, однако не сходится к желаемому сигналу. Переходный процесс составил 2.5 секунды.

Задание 2.

Определить передаточную функцию непрерывной системы. Преобразовать эту функцию к минимальному представлению в виде переменных состояния. Построить график переходного процесса и сделать выводы относительно динамики системы.

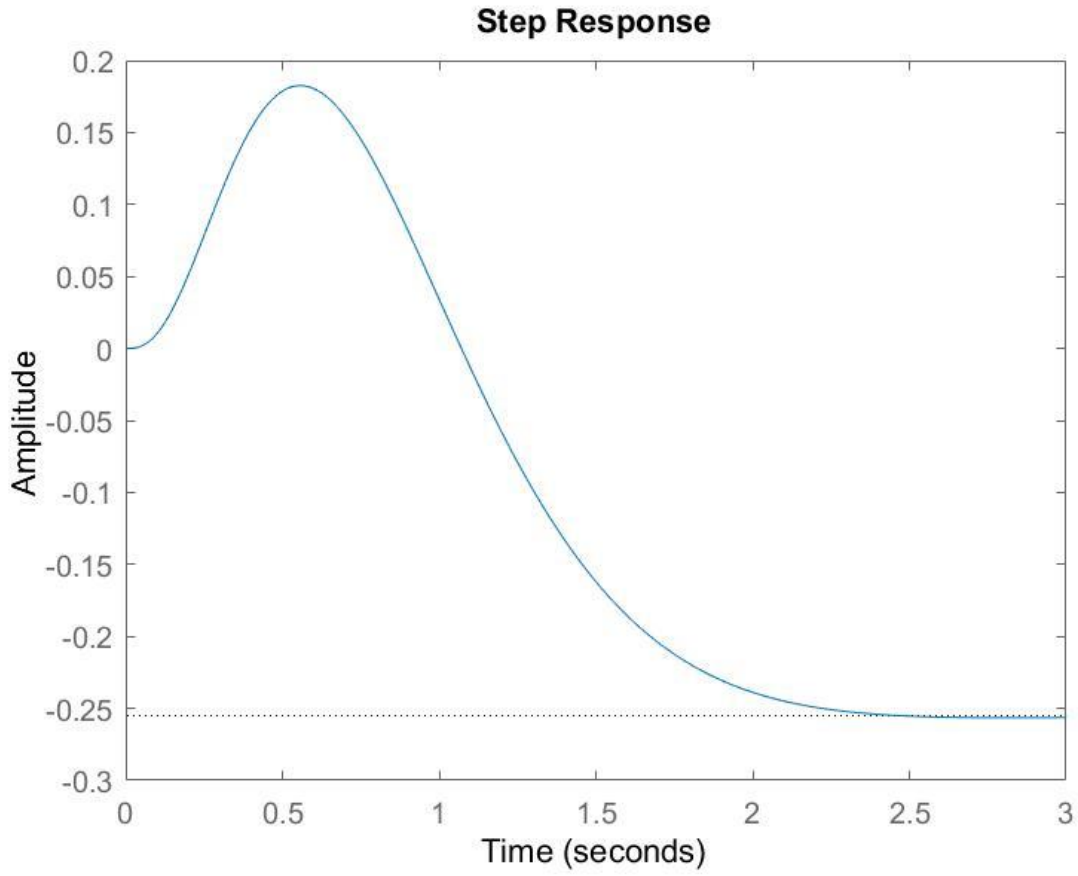


Рисунок 2 — Замкнутая система с единичной обратной связью

Вывод: система является устойчивой, однако не сходится к желаемому сигналу. Переходный процесс составил 2.2 секунды.

Задание 3.

Решить, с использованием функции place задачу синтеза модального управления. Построить переходной процесс и сделать выводы о динамике

системы, в том числе отметить величины основных критериев качества. Для трех случаев сформировать в таблицу выводы.

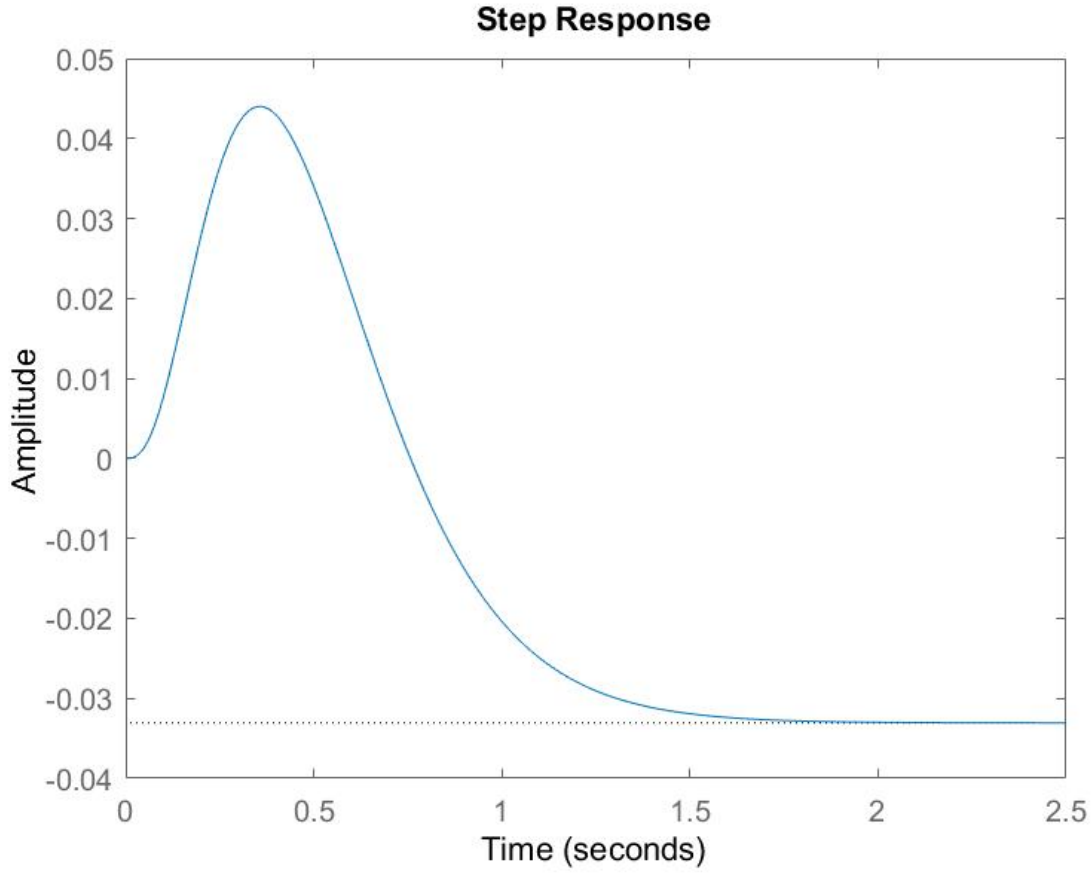


Рисунок 3 — Замкнутая система с модальным управлением

Вывод: система является устойчивой, однако не сходится к желаемому сигналу. Переходный процесс составил 1.5 секунды.

Вывод по заданиям 1-3:

	Разомкнутая	Замкнутая с единичной ОС	Замкнутая с модальным управлением
Статическая ошибка	0.0058	0.0075	0.0008
Перерегулирование	-65.127	-72.126	-132.934
Время переходного процесса	2.5 с	2.1 с	1.4 с
Колебательность	0	1.745	0

Присутствие обратной связи в системе способствует уменьшению недорегулирования и сокращению времени переходного процесса. Модальное управление также снижает статическую ошибку.

Задание 4.

Решить задачу модального управления для двух случаев с желаемыми полюсами замкнутой системы, равными 0.5 p и 2p. Сформировать таблицу и сделать выводы о влиянии величин полюсов на динамику системы и характеристики качества.

Полюса:

1. 0,5p = {-3, -3.5, -4, -4.5}
2. 2p = {-12, -14, -16, -18}

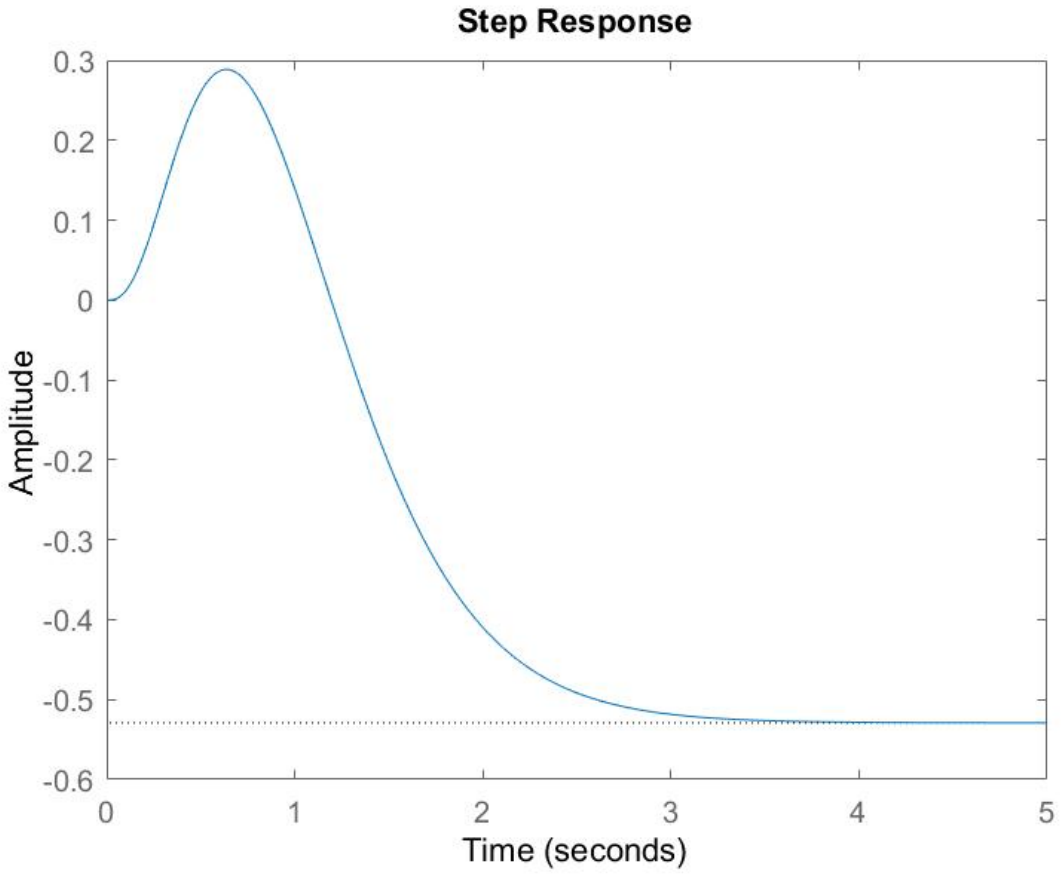


Рисунок 4 — Система с полюсами 0.5p модальное управление

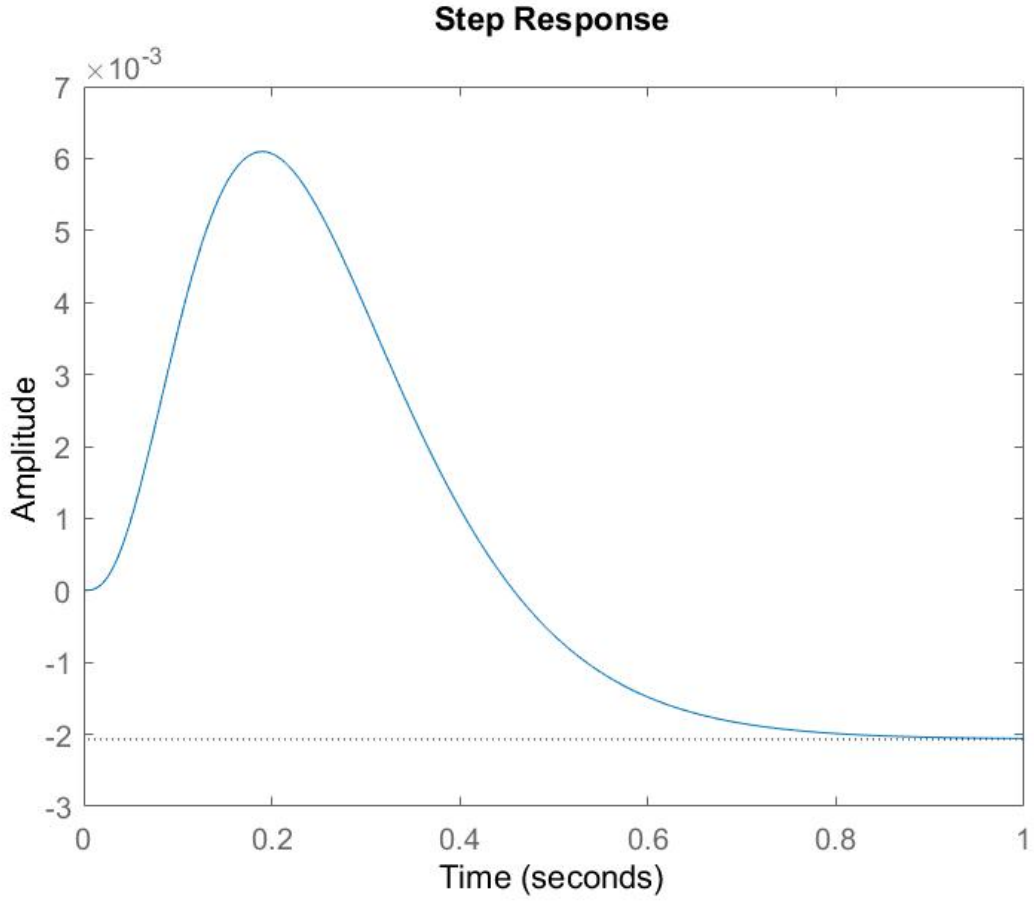


Рисунок 5 — Система с полюсами 2p, модальное управление

Вывод по заданию 4:

	Замкнутая с модальным управлением, полюса 0.5p	Замкнутая с модальным управлением, полюса 2p	Замкнутая с модальным управлением, полюса p
Статическая ошибка	0.0106	0.00006	0.0007
Перерегулирование	-55.143	-295.073	-132.961
Время переходного процесса	2.9 с	0.7 с	1.4 с
Колебательность	0	0	0

Чем меньше количество полюсов в системе, тем больше времени требуется для завершения переходного процесса, и тем выше статическая ошибка системы, представляющая разницу между установившимся значением и фактическим значением на бесконечности. Обратно, увеличение

числа полюсов приводит к большему недорегулированию системы. Учитывая, что полюса представляют собой действительные числа, колебательность в системе всегда остается неизменной.

Общий вывод

В процессе решения проведено исследование методов синтеза модального управления. Осуществлено сравнение различных конфигураций систем: без обратной связи, с единичной обратной связью и с использованием модального управления. Кроме того, произведена оценка воздействия полюсов системы на динамические характеристики системы.